

제품을 사용하기 전에

	주의	지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우
	경고	지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있는 경우

	주의
1) 각 제품의 정격 전압 및 단자 배열을 확인한 후 정확하게 배선하여 주십시오. 2) 배선 시 단자의 나사는 규정 토크로 단단하게 조여 주십시오. 3) 배선 작업 중 모듈 내로 배선 찌꺼기 등의 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오. 4) 모듈의 케이스로부터 PCB를 분리하거나 제품을 개조하지 마십시오. 5) PLC는 사용설명서 또는 데이터 시트의 일반 규격에 명기된 환경에서만 사용해주십시오. 6) 출력모듈에 정격 이상의 부하를 연결하거나 출력 회로가 단락되지 않도록 하여 주십시오. 7) 제품 및 배터리를 폐기할 경우, 산업 폐기물로 처리하여 주십시오.	
	경고
1) 전원이 인가된 상태에서 단자대를 만지지 마십시오. 2) 제품 안으로 금속성 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오. 3) 배터리는 충전, 분해, 가열, Short, 납땜 등을 하지 마십시오.	

이 기기는 업무용 (A급)으로 전자파 적합 등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

사용 환경 및 사용 버전 안내

항 목	규 격	관련 규격
사용 온도	-10℃~65℃	-
보관 온도	-25℃~80℃	-
사용 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것	-
보관 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것	-
내 진동	단속적인 진동이 있는 경우	
	주 파 수	가 속 도 진 폭 횡 수
	5≤f<9Hz	- 3.5mm X,Y,Z 각 방향 10 회
	9≤f≤150Hz	9.8m/s ² (1G) -
	연속적인 진동이 있는 경우	
	주 파 수	가 속 도 진 폭 횡 수
	5≤f<9Hz	- 1.75mm X,Y,Z 각 방향 10 회
	9≤f≤150Hz	4.9m/s ² (0.5G)

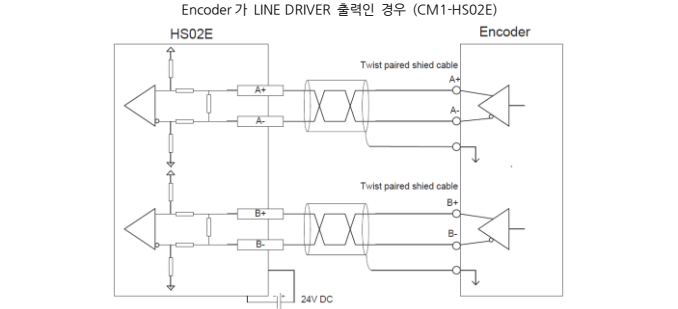
각 부 명칭 및 외형치수 (mm)

LED 이름 용 도 <table> <tr> <td>ØA</td><td>A 상 입력 터미널에 전압이 입력되고 있음</td></tr> <tr> <td>ØB</td><td>B 상 입력 터미널에 전압이 입력되고 있음</td></tr> <tr> <td>DEC</td><td>카운트가 감소 되고 있음</td></tr> <tr> <td>FUNC</td><td>가능시작 입력 터미널에 전압이 입력되고 있음</td></tr> </table>	ØA	A 상 입력 터미널에 전압이 입력되고 있음	ØB	B 상 입력 터미널에 전압이 입력되고 있음	DEC	카운트가 감소 되고 있음	FUNC	가능시작 입력 터미널에 전압이 입력되고 있음	
ØA	A 상 입력 터미널에 전압이 입력되고 있음								
ØB	B 상 입력 터미널에 전압이 입력되고 있음								
DEC	카운트가 감소 되고 있음								
FUNC	가능시작 입력 터미널에 전압이 입력되고 있음								

HSC 모듈 동작 사항

	1) 펄스입력단자에 들어오는 펄스를 카운트합니다. 2) PRESET과 카운터 기능선택 시작 을 외부제어신호로 할 수 있습니다. 3) 현재 값과 일치 비교 설정 값을 비교하여 일치 신호를 출력할 수 있습니다. (채널 당 2점) 4) 스캔 프로그램에 의해 입출력신 호와 버퍼메모리의 내용을 확인할 수 있습니다.
--	--

모듈 배선 예시



외부 단자에 핀 배열

	신 호	단자대 핀번호		신 호	단자대 핀번호
CH1	A+상 펄스 입력	1	CH2	A+상 펄스 입력	28
	A-상 펄스 입력	20		A-상 펄스 입력	10
	B+상 펄스 입력	2		B+상 펄스 입력	29
	B-상 펄스 입력	21		B-상 펄스 입력	11
	N.C	3		N.C	30
	N.C	22		N.C	12
	N.C	4		N.C	31
	Preset 입력 24V	23		Preset 입력 24V	13
	Preset 입력 12V	5		Preset 입력 12V	32
	Preset 입력 5V	24		Preset 입력 5V	14
	Preset, 기능시작 입력 common	6		Preset, 기능시작 입력 common	33
	기능시작 입력 24V	25		기능시작 입력 24V	15
	기능시작 입력 12V	7		기능시작 입력 12V	34
	기능시작 입력 5V	26		기능시작 입력 5V	16
일치 출력 1	8	일치 출력 1	35		
일치 출력 2	27	일치 출력 2	17		
일치 출력용 전원 입력			24V	36, 18	
			0V	37, 19, 9	

성능 규격

항 목	형 명	
	CM1-HS02E	CM1-HS02E-24
입출력 종류/경수	16 점	
채널 수	2 채널	
카운터 입력 신호	상	1 상 입력 / 2 상 입력
	신호레벨 (ΦA, ΦB)	RS-422A Line Drive (5V) HTL Level (24V)
	신호	HS02E : Line Drive Encoder 출력대응
카운트 속도	250 kPPS	
카운트 범위	32bit signed binary values (-2147483648~2147483647)	
형식	Up/Down Preset 카운터 + 링 카운터	
카운터	최소카운트 펄스주기(μS) (Duty ratio 50%)	
	비교 범위	32bit signed binary values
일치 출력	비 교	설정 값 < 카운트 값 설정 값 = 카운트 값 설정 값 > 카운트 값
	Preset	5/12/24 V DC 2~5mA
외부 입력	가능 시작	
외부 출력	일치 출력	트랜지스터(SINK 타입)출력 / 동작전압 12 ~ 24V

보증 내용

본 제품은 ㈜사이온에서 보증하며, 고장 발생 시 아래의 규정에 의거하여 서비스를 받으실 수 있습니다.

- 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어를 포함한 모든 사이온 제품 (이하 '제품'으로 표기)의 보증기간은 출하일로부터 20개월 입니다. 이 기간에 발생한 제품 하자 또는 제조 결함에 대해 당사는 해당 제품을 교환 또는 수리하여 드립니다. 구매 후 30일 이내 반송된 제품의 경우 당사의 보증 규정에 따라 리퍼 또는 새 제품으로 교환할 수 있습니다. 수리 또는 교환된 제품에 대해서는 6개월 또는 원래 주어진 보증기간의 잔여 기간 중 더 긴 기간을 보증 적용합니다.
- 다음 경우에는 제품 보증이 적용되지 않습니다.
 - 천재지변 또는 당사 출하 시 과학, 기술 수준에서 예상이 불가능한 원인에 의한 고장 및 손상
 - 미허가 인력에 의한 제품 개봉, 수리, 변경, 개조 등의 경우
 - 설명서 미준수 등, 사용자의 과실로 인한 제품 고장 또는 손상 (제조일자, 일련번호 포함)

고객 서비스 정보

- 회사명: ㈜사이온 CIMON CO.,Ltd
- 홈페이지: www.cimon.co.kr
- A/S: 경기도 용인시 수지구 포내대로59번길 37 시그니처광고1차 지하2층 B213
- 전화: 1899-1891
- 팩스: 031-216-4789
- 담당: 품질보증팀 팀장
- 이메일: cs@cimon.com



Full manual

Before you start

Caution	Caution describes situations that may cause minor injury or damage to the device.
Warning	Warning describes situations that could cause major or fatal injury to the user.

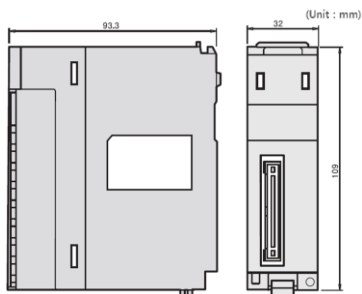
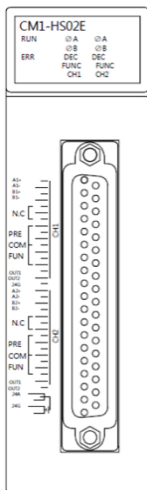
Caution
1) Make sure to check the device's rated voltage and circuit arrangement before wiring. 2) Make sure to tighten the screws with standard torque. 3) When wiring, make sure that wiring debris does not enter the module. 4) Do not dissociate the PCB from the module's casing or modify the device. 5) Use the PLC in an environment that meets the general specifications given in this manual. 6) A greater than normal current passed through the PLC for an extended period of time, or a short-circuited load flowing through the output module may cause a fire. 7) When the product is disposed of, it should be done according to your country's regulations for similar types of industrial waste.
Warning
1) Please do not touch the terminals when the power is on. 2) Make sure that metal debris do not enter the PLC. 3) Do not charge, disassemble, heat up, short or solder the battery.

General Specifications

Items	Specification	Standards
Operating Temp.	-10℃~65℃	-
Storage Temp.	-25℃~80℃	-
Operating Humidity	5~95%RH, Non-condensing	-
Storage Humidity	5~95%RH, Non-condensing	-
Vibration Protection	For discontinuous vibration	
	Frequency	Acceleration
	5≤f<9 Hz	-
	9≤f≤150 Hz	9.8m/s ² (1G)
	Amplitude	3.5 mm
	Times	10 times in X,Y,Z
Vibration Protection	Continuous vibration	
	Frequency	Acceleration
	5≤f<9 Hz	-
	9≤f≤150 Hz	4.9m/s ² (0.5G)
	Amplitude	1.75 mm
	Times	10 times in X,Y,Z

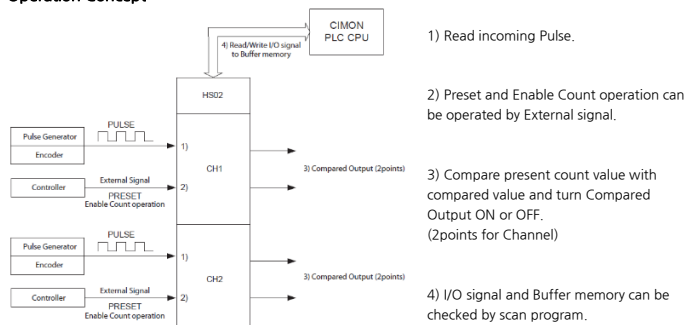
IEC 61131-2

Appearance and Dimensions (mm)

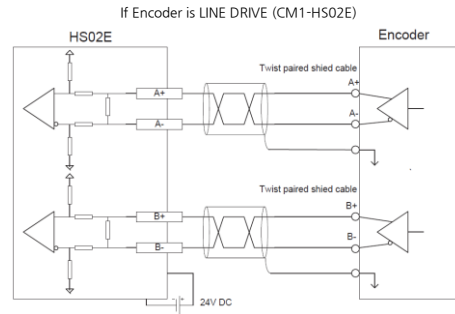


LED Name	Description
ØA	A Phase pulse input (V)
ØB	B Phase pulse input (V)
DEC	Count is Decreasing
FUNC	Enable Count operation

Operation Concept



Wiring



Interface

Signal	Pin No.	Signal	Pin No.
A+ Phase pulse input	1	A+ Phase pulse input	28
A- Phase pulse input	20	A- Phase pulse input	10
B+ Phase pulse input	2	B+ Phase pulse input	29
B- Phase pulse input	21	B- Phase pulse input	11
N.C	3	N.C	30
N.C	22	N.C	12
N.C	4	N.C	31
Preset input 24 V	23	Preset input 24 V	13
Preset input 12 V	5	Preset input 12 V	32
Preset input 5 V	24	Preset input 5 V	14
Preset, FUNC common	6	Preset, FUNC common	33
FUNC input 24 V	25	FUNC input 24 V	15
FUNC input 12 V	7	FUNC input 12 V	34
FUNC input 5 V	26	FUNC input 5 V	16
Compared Out 1	8	Compared Out 1	35
Compared Out 2	27	Compared Out 2	17
Supply terminal of external power 24 VDC		24 V	36, 18
		0 V	37, 19, 9

Performance Specification

ITEM	MODEL	
	CM1-HS02E	CM1-HS02E-24
I/O points	16 points	
Number of Channels	2 Channels	
Count Input Signal	1 Phase Input / 2 Phase Input	
Level (φA, φB)	RS-422A Line Drive (5 V)	Line Drive (24 V)
Types	Line Drive Encoder	
Speed	250 kPPS	
Range	32-bit signed binary values (-2147483648~2147483647)	
Mode	Up/Down Preset Count + Ring Count	
Count	Min. Count Pulse Period (μS) (Duty ratio 50%)	
Compared Output	Compared range	32bit signed binary values
External Input	Comparison	Compared value < Present value Compared value = Present value Compared value > Present value
	Preset	5/12/24 VDC 2~5 mA
External Output	Enabled Count	5/12/24 VDC 2~5 mA
External Output	Compared Output	TR (SINK Type) Output, 12~24 V

Product Warranty

All CIMON products, including hardware, software, and firmware (collectively called "Products"), carry a **three-year warranty** against defects in materials and workmanship beginning from the date of product shipment from CIMON to its appointed distributor.

YOUR USE OF ANY CIMON PRODUCTS AND CONTENT ACCESSIBLE THROUGH THE PRODUCTS IS ENTIRELY AT YOUR OWN RISK. CIMON, ITS AFFILIATES, AND SUPPLIERS DO NOT WARRANT THAT THE PRODUCTS ARE SECURE AND FREE FROM BUGS, VIRUSES, INTERRUPTION, ERRORS, THEFT, OR DESTRUCTION. THE PARTIES FURTHER AGREE THAT THE APPLICABLE LAW AND VENUE FOR ANY DISPUTE ARE THE LAWS OF NEVADA. TO THE EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW, ANY CLAIMS SHALL BE BROUGHT IN HENDERSON, NEVADA, AND NEVADA LAW SHALL APPLY.

CIMON CO., LTD

Korea Address:

#1008 Office Bld., Signature Gwang-gyo
37, Poeun-daero 59beon-gil, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 16864
Tel. +82-31-780-1039

USA Address:

CIMON Inc. 2435 W. Horizon Ridge Pkwy, #100, Henderson, NV 89052
Tel. +1-702-820-1060
Homepage : www.cimon.com